

Il trimero a triangolo isoscele

Spettro esatto, incroci di livello e simmetria di scambio

Derivazione completa, passo per passo

Note per la tesi — Quantum simulation of molecular systems on quantum hardware

Sommario

Queste note derivano *per esteso*, senza saltare passaggi, lo spettro esatto del trimero di spin-1/2 a geometria triangolare isoscele (base J , due lati J' , $J \neq J'$), la condizione di esistenza di un incrocio di livello del fondamentale al variare del campo b , e la mappa dei segni di (J, J') per cui l'incrocio esiste o scompare. Ogni affermazione è ricavata esplicitamente dagli operatori; dove un risultato è standard (es. regola di Clebsch–Gordan) lo si segnala come tale anziché ridimostrarlo.

Indice

1	Geometria e notazione	2
2	L'operatore di scambio e il prodotto scalare di spin	2
2.1	Definizione dell'operatore di scambio	2
2.2	Azione di $\sigma_1 \cdot \sigma_2$ sulla base computazionale	3
2.3	Diagonalizzazione sul sottospazio antiparallelo	4
3	Addizione di tre spin-1/2 e decomposizione di Kambe	6
3.1	Composizione dei momenti angolari: quali multipletti compaiono	6
3.2	Il teorema che useremo: espressione dei prodotti scalari tramite i Casimir	8
4	Perché serve proprio $J'_{23} = J'_{31}$: la simmetria C_2	10
5	Lo spettro esatto: da H ai tre autovalori	12
5.1	Riscrittura di H nei Casimir	12
5.2	Calcolo esplicito per i tre multipletti (a campo nullo)	12
6	Lo spettro in campo e l'incrocio del fondamentale	13
6.1	La struttura diagonale di H nella base $ S_{12}, S, M\rangle$	13
6.2	Le otto rette	14
6.3	Il fondamentale per $b > 0$	15
7	Quando esiste un incrocio: la mappa dei segni nel piano (J, J')	15
7.1	Lettura per quadrante e ruolo del segno	16
8	Vero incrocio o anticrossing? La regola di selezione	17
8.1	Argomento generale	17
8.2	Cosa serve per aprire il gap	18
9	Visualizzazione dello spettro in quattro casi rappresentativi	18
10	Conseguenze per il VQE	18

A Riepilogo delle formule

20

1 Geometria e notazione

I tre spin-1/2 occupano i vertici di un triangolo isoscele: i siti 1, 2 formano la *base*, il sito 3 è il vertice opposto (Figura 1). Il legame di base ha costante di scambio J , i due lati hanno la *stessa* costante J' :

$$H = J \sigma_1 \cdot \sigma_2 + J' (\sigma_2 \cdot \sigma_3 + \sigma_3 \cdot \sigma_1) + b \sum_{i=1}^3 Z_i, \quad \sigma_i \cdot \sigma_j \equiv X_i X_j + Y_i Y_j + Z_i Z_j. \quad (1)$$

Questa è la convenzione operativa già usata nella tesi per il dimero (6-Applications.pdf, dove J moltiplica direttamente la somma di stringhe di Pauli, non $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2$). Il caso $J' = 0$ deve restituire esattamente il dimero già studiato; sarà il primo controllo che faremo.

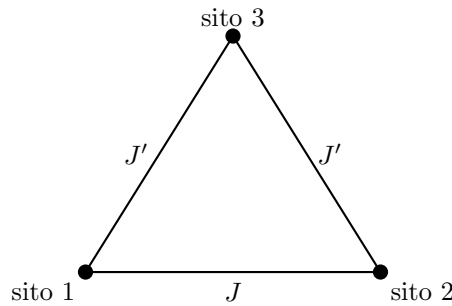


Figura 1: Geometria del trimero isoscele: base 1–2 con costante J , lati 2–3 e 3–1 con la *stessa* costante J' .

Userò sistematicamente gli operatori di spin $\mathbf{s}_i = \sigma_i/2$ per gli argomenti di simmetria (dove la normalizzazione a $\frac{1}{2}$ rende diretto il confronto con il momento angolare), e la convenzione di Pauli dell'equazione (1) per l'Hamiltoniana operativa. Il dizionario fra le due è

$$\sigma_i \cdot \sigma_j = 4 \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j, \quad Z_i = 2 s_{zi}, \quad (2)$$

diretta conseguenza di $\mathbf{s}_i = \sigma_i/2$ applicata componente per componente.

2 L'operatore di scambio e il prodotto scalare di spin

Questa sezione ricava da zero l'identità che useremo continuamente: il legame fra il prodotto scalare di due spin e l'operatore che scambia i due qubit. È il passaggio che permette, più avanti, di tradurre “i due lati sono uguali” in “ H ha una simmetria di scambio”, in modo del tutto esplicito.

2.1 Definizione dell'operatore di scambio

Sui due qubit 1, 2, l'operatore di scambio (SWAP) P_{12} è definito dalla sua azione sulla base computazionale:

$$P_{12} |ab\rangle = |ba\rangle, \quad a, b \in \{0, 1\}. \quad (3)$$

È hermitiano e unitario, con $P_{12}^2 = \mathbb{I}$, quindi i suoi unici autovalori possibili sono ± 1 : $+1$ sugli stati simmetrici per scambio, -1 su quelli antisimmetrici. Vale la pena dimostrarlo per esteso, perché il risultato si userà ripetutamente.

Perché $\lambda = \pm 1$: prima via, da $P_{12}^2 = \mathbb{I}$

Sia $|v\rangle$ un autovettore, $P_{12}|v\rangle = \lambda|v\rangle$. Applico P_{12} una seconda volta:

$$P_{12}^2|v\rangle = P_{12}(\lambda|v\rangle) = \lambda P_{12}|v\rangle = \lambda^2|v\rangle.$$

Ma $P_{12}^2 = \mathbb{I}$ (scambiare due volte riporta allo stato di partenza), quindi $P_{12}^2|v\rangle = |v\rangle$. Confrontando: $\lambda^2|v\rangle = |v\rangle$ con $|v\rangle \neq 0$, dunque $\lambda^2 = 1 \Rightarrow \lambda = \pm 1$. L'argomento è puramente algebrico e vale per qualunque operatore involutivo ($A^2 = \mathbb{I}$), non solo per P_{12} .

Perché $\lambda = \pm 1$: seconda via, da hermitiano + unitario

Hermitiano $\Rightarrow$ autovalori reali (proprietà generale degli operatori autoaggiunti). Unitario $\Rightarrow$ autovalori di modulo 1 (un operatore unitario conserva la norma, quindi ogni autovalore giace sul cerchio unitario del piano complesso). Un numero contemporaneamente reale e di modulo 1 può essere solo $+1$ o -1 . Le due vie, ovviamente, coincidono: sono lo stesso fatto visto da due angolazioni.

Nota

L'associazione $+1 \leftrightarrow$ simmetrico e $-1 \leftrightarrow$ antisimmetrico non è un fatto ulteriore da dimostrare, è *la definizione stessa* di simmetrico/antisimmetrico riletta in termini di autovalori: uno stato è per definizione simmetrico se $P_{12}|\psi_S\rangle = +|\psi_S\rangle$, antisimmetrico se $P_{12}|\psi_A\rangle = -|\psi_A\rangle$. Il punto non banale, dimostrato sopra, è che *non esiste una terza possibilità*: avendo provato che gli unici autovalori ammissibili sono ± 1 , ogni autostato di P_{12} ricade necessariamente in una delle due categorie – non esistono stati "parzialmente simmetrici".

Conseguenza utile: i proiettori $\frac{1}{2}(\mathbb{I} + P_{12})$ e $\frac{1}{2}(\mathbb{I} - P_{12})$ decompongono *qualunque* stato (anche non autostato di P_{12}) in una parte simmetrica e una antisimmetrica, in modo unico. È esattamente il meccanismo dietro la decomposizione tripletto/singoletto usata da qui a §4.

2.2 Azione di $\sigma_1 \cdot \sigma_2$ sulla base computazionale

Calcolo separatamente l'azione di ciascun termine di $\sigma_1 \cdot \sigma_2 = X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2$, usando le regole di singolo qubit $X|0\rangle = |1\rangle$, $X|1\rangle = |0\rangle$; $Y|0\rangle = i|1\rangle$, $Y|1\rangle = -i|0\rangle$; $Z|0\rangle = |0\rangle$, $Z|1\rangle = -|1\rangle$.

Termine Z_1Z_2

Agisce diagonalmente, con autovalore $(+1)$ se i due bit sono uguali e (-1) se sono diversi:

$$Z_1Z_2|00\rangle = |00\rangle, \quad Z_1Z_2|11\rangle = |11\rangle, \quad Z_1Z_2|01\rangle = -|01\rangle, \quad Z_1Z_2|10\rangle = -|10\rangle.$$

Termine X_1X_2

Flippa entrambi i bit, senza fattori di fase:

$$X_1X_2|00\rangle = |11\rangle, \quad X_1X_2|11\rangle = |00\rangle, \quad X_1X_2|01\rangle = |10\rangle, \quad X_1X_2|10\rangle = |01\rangle.$$

Termine $Y_1 Y_2$

Flippa entrambi i bit, con un fattore i per ciascun qubit flippato:

$$\begin{aligned} Y_1 Y_2 |00\rangle &= (i|1\rangle)(i|1\rangle) = i^2 |11\rangle = -|11\rangle, \\ Y_1 Y_2 |11\rangle &= (-i|0\rangle)(-i|0\rangle) = i^2 |00\rangle = -|00\rangle, \\ Y_1 Y_2 |01\rangle &= (i|1\rangle)(-i|0\rangle) = -i^2 |10\rangle = +|10\rangle, \\ Y_1 Y_2 |10\rangle &= (-i|0\rangle)(i|1\rangle) = -i^2 |01\rangle = +|01\rangle. \end{aligned}$$

(Il segno di ciascun termine si legge applicando Y al qubit 1 e al qubit 2 separatamente e moltiplicando i fattori i o $-i$ risultanti; il prodotto $i \cdot (-i) = 1$ e $i \cdot i = -1$ spiega perché $|01\rangle \rightarrow +|10\rangle$ ma $|00\rangle \rightarrow -|11\rangle$.)

Somma dei tre termini

Sommo i tre contributi stato per stato.

Stato $|00\rangle$: $X_1 X_2$ dà $|11\rangle$, $Y_1 Y_2$ dà $-|11\rangle$, $Z_1 Z_2$ dà $+|00\rangle$. Il contributo in $|11\rangle$ si cancella esattamente ($|11\rangle - |11\rangle = 0$), resta solo $Z_1 Z_2$:

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 |00\rangle = |11\rangle - |11\rangle + |00\rangle = |00\rangle.$$

Identico calcolo per $|11\rangle$ (i ruoli di $X_1 X_2$ e $Y_1 Y_2$ si scambiano ma il segno relativo resta opposto):

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 |11\rangle = |00\rangle - |00\rangle + |11\rangle = |11\rangle.$$

Stato $|01\rangle$: $X_1 X_2$ dà $|10\rangle$, $Y_1 Y_2$ dà $+|10\rangle$ (stesso segno, non si cancellano), $Z_1 Z_2$ dà $-|01\rangle$:

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 |01\rangle = |10\rangle + |10\rangle - |01\rangle = 2|10\rangle - |01\rangle.$$

Analogamente

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 |10\rangle = 2|01\rangle - |10\rangle.$$

2.3 Diagonalizzazione sul sottospazio antiparallelo

Sui due stati fissi $|00\rangle, |11\rangle$, $\sigma_1 \cdot \sigma_2$ è già diagonale con autovalore $+1$. Resta da diagonalizzare il blocco 2×2 su $\{|01\rangle, |10\rangle\}$, che nella base ordinata $(|01\rangle, |10\rangle)$ è la matrice

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

(la colonna j contiene i coefficienti dell'immagine del j -esimo vettore di base, letti dalle due righe sopra). Traccia $= -2$, determinante $= 1 - 4 = -3$; gli autovalori risolvono $\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$, cioè $\lambda = 1$ oppure $\lambda = -3$.

L'ordine della base è una scelta, non un vincolo

Ho ordinato la base come $(|01\rangle, |10\rangle)$, ma avrei potuto scegliere $(|10\rangle, |01\rangle)$: è una convenzione arbitraria. Con l'ordine invertito, $|10\rangle$ ha coordinate $(1, 0)$ e $|01\rangle$ ha coordinate $(0, 1)$; traducendo le stesse immagini già calcolate sopra ($\sigma_1 \cdot \sigma_2 |10\rangle = 2|01\rangle - |10\rangle$,

$\sigma_1 \cdot \sigma_2 |01\rangle = 2|10\rangle - |01\rangle$) si ottiene $M' = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = M$, *identica*.

Non è un caso: scambiare l'ordine di base equivale a coniugare per la permutazione di scambio $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (che è la propria inversa), $M' = PMP$. Una matrice con struttura

$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ (stessa diagonale, stesso fuori-diagonale) è invariante sotto questa coniugazione – fatto elementare di algebra delle matrici, che qui riflette proprio la simmetria fisica $1 \leftrightarrow 2$ dell'operatore $\sigma_1 \cdot \sigma_2$ stesso. Autovalori e autovettori-coordinate restano quindi identici in entrambi gli ordini.

L'unico punto a cui prestare attenzione è la *ritraduzione* da coordinate a stato, che dipende dall'ordine dichiarato: con $(|01\rangle, |10\rangle)$, $v = (1, -1) \rightarrow |01\rangle - |10\rangle$; con $(|10\rangle, |01\rangle)$, lo stesso $v = (1, -1) \rightarrow |10\rangle - |01\rangle = -(|01\rangle - |10\rangle)$, segno globale invertito. Non è un problema fisico (una fase globale -1 non è osservabile, resta lo stesso stato fisico), ma è la ragione per cui l'ordine di base va sempre dichiarato esplicitamente prima di scrivere “ $v \propto (\dots)$ ”: altrimenti il segno del singoletto resta ambiguo. Nel seguito uso sempre l'ordine $(|01\rangle, |10\rangle)$ dichiarato sopra.

- Per $\lambda = 1$: $(M - \mathbb{I})v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v \propto (1, 1)$.
- Per $\lambda = -3$: $(M + 3\mathbb{I})v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} v = 0 \Rightarrow v \propto (1, -1)$.

Da coordinate a stato normalizzato

Il vettore $v = (\alpha, \beta)$ è una rappresentazione in coordinate nella base ordinata $(|01\rangle, |10\rangle)$: lo stato corrispondente è $\alpha|01\rangle + \beta|10\rangle$. Per $v \propto (1, 1)$, sostituendo $\alpha = 1, \beta = 1$:

$$v = (1, 1) \longrightarrow 1 \cdot |01\rangle + 1 \cdot |10\rangle = |01\rangle + |10\rangle.$$

Questo stato non è ancora normalizzato: usando l'ortonormalità di $|01\rangle, |10\rangle$,

$$\| |01\rangle + |10\rangle \|^2 = \langle 01|01\rangle + \langle 01|10\rangle + \langle 10|01\rangle + \langle 10|10\rangle = 1 + 0 + 0 + 1 = 2,$$

quindi la norma è $\sqrt{2}$, non 1. Uno stato fisico deve avere norma 1 (interpretazione probabilistica), quindi divido per la norma:

$$|t_0\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Lo stesso ragionamento applicato a $v \propto (1, -1)$ dà $|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$.

Il punto concettuale: un'equazione agli autovalori $(M - \lambda\mathbb{I})v = 0$ fissa l'autovettore solo *a meno di un fattore di scala arbitrario* – è pura algebra lineare, “proporzionale a” è tutto ciò che può dare. La normalizzazione a 1 è un vincolo fisico aggiuntivo, che fissa il fattore a meno di una fase globale, convenzionalmente scelta reale positiva.

Riassumendo, sui quattro stati $\{|00\rangle, |t_0\rangle, |11\rangle, |s\rangle\}$:

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 : \quad |00\rangle \rightarrow +1, \quad |t_0\rangle \rightarrow +1, \quad |11\rangle \rightarrow +1, \quad |s\rangle \rightarrow -3. \quad (4)$$

I tre stati simmetrici (tripletto) hanno tutti autovalore $+1$; l'unico stato antisimmetrico (singoletto) ha autovalore -3 .

Controllo

Il tripletto $\{|00\rangle, |t_0\rangle, |11\rangle\}$ è per costruzione simmetrico per scambio $1 \leftrightarrow 2$ ($P_{12} = +1$), il singoletto $|s\rangle$ è antisimmetrico ($P_{12} = -1$). Confrontando con (4): sul tripletto $\sigma_1 \cdot \sigma_2 =$

$+1 = 2(+1) - 1$; sul singoletto $\sigma_1 \cdot \sigma_2 = -3 = 2(-1) - 1$. In entrambi i casi vale

$$\boxed{\sigma_1 \cdot \sigma_2 = 2P_{12} - \mathbb{I}} \quad (5)$$

identità operatoriale (vera su tutti e quattro gli stati di base, quindi vera come uguaglianza fra operatori 4×4 , non solo su singoli autostati).

3 Addizione di tre spin-1/2 e decomposizione di Kambe

3.1 Composizione dei momenti angolari: quali multipletti compaiono

Lo spazio di Hilbert dei tre qubit ha dimensione $2^3 = 8$. Vogliamo riorganizzarlo in autospazi di spin totale ben definito. Procedo in due passi, componendo prima i siti 1, 2 (la coppia di base) e poi aggiungendo il sito 3.

Passo 1 ($\mathbf{s}_1 \otimes \mathbf{s}_2$). Comporre due spin $\frac{1}{2}$ dà, per la regola di addizione del momento angolare (risultato standard della teoria del momento angolare – serie di Clebsch–Gordan $j_1 \otimes j_2 = |j_1 - j_2| \oplus \dots \oplus (j_1 + j_2)$, che non ridimostro qui), spin totale $S_{12} \in \{1, 0\}$: il *tripletto* ($S_{12} = 1$, dimensione 3) e il *singoletto* ($S_{12} = 0$, dimensione 1). Verifica dimensionale: $3 + 1 = 4 = 2 \times 2$ ✓. Questo è esattamente lo stesso S_{12} già introdotto per il dimero nella Parte 1 della tesi, ed è coerente con la diagonalizzazione appena fatta in §2: il tripletto è il sottospazio con $P_{12} = +1$, il singoletto quello con $P_{12} = -1$.

Passo 2 ($S_{12} \otimes \mathbf{s}_3$). Ora compongo ciascun multipletto di S_{12} con lo spin libero $\mathbf{s}_3 = \frac{1}{2}$. Qui non mi limito a citare la regola generale: la ricostruisco esplicitamente con il *metodo del conteggio per M* (detto anche “peeling dal peso massimo”), che è il modo concreto in cui si dimostra – non solo si applica – la serie di Clebsch–Gordan.

$S_{12} = 1$ con $s_3 = \frac{1}{2}$: conteggio esplicito

Lo spazio prodotto ha $3 \times 2 = 6$ stati $|m_{12}, m_3\rangle$ con $m_{12} \in \{-1, 0, 1\}$, $m_3 \in \{-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\}$. Il numero quantico totale $M = m_{12} + m_3$ è additivo (è $S_{12,z} + s_{3,z}$, operatori su siti diversi). Elenco tutte le combinazioni:

m_{12}	m_3	$M = m_{12} + m_3$
1	$+\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
0	$+\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
-1	$+\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$

Raggruppando per M : $M = \frac{3}{2}$ (1 stato), $M = \frac{1}{2}$ (2 stati), $M = -\frac{1}{2}$ (2 stati), $M = -\frac{3}{2}$ (1 stato). Controllo: $1 + 2 + 2 + 1 = 6$ ✓.

Peeling. Il valore massimo $M = \frac{3}{2}$ è realizzato da un solo stato. Un multipletto di spin totale S contiene sempre esattamente uno stato con $M = S$ e nessuno con $M > S$; quindi deve esistere un multipletto con $S \geq \frac{3}{2}$. Ma il massimo S possibile componendo $S_{12} = 1$ e $s_3 = \frac{1}{2}$ è $S_{12} + s_3 = \frac{3}{2}$ (la somma vettoriale non supera mai la somma algebrica dei moduli): dunque $S = \frac{3}{2}$ esattamente, non di più. Questo multipletto usa uno stato per ciascun $M \in \{\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\}$ (4 stati). Sottraendo dal conteggio sopra:

$$M = \frac{3}{2}: 1 - 1 = 0, \quad M = \frac{1}{2}: 2 - 1 = 1, \quad M = -\frac{1}{2}: 2 - 1 = 1, \quad M = -\frac{3}{2}: 1 - 1 = 0.$$

Resta esattamente 1 stato a $M = \frac{1}{2}$ e 1 a $M = -\frac{1}{2}$: è precisamente il conteggio di un

multipletto $S = \frac{1}{2}$. Nessun resto ulteriore. Quindi

$$1 \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2},$$

dove $\oplus$ (somma diretta) significa: i 6 stati si ripartiscono, senza sovrapposizioni e senza resti, in un blocco di 4 e uno di 2, ciascuno chiuso sotto $\mathbf{S}^2$ e S_z (nessun mescolamento fra i due blocchi).

$S_{12} = 0$ con $s_3 = \frac{1}{2}$: caso banale

$S_{12} = 0$ ha un solo stato ($m_{12} = 0$), quindi il prodotto ha solo 2 stati totali, con $M = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ e $M = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$, uno ciascuno. Questo È GIA', di per sé, il conteggio completo di un multipletto $S = \frac{1}{2}$: nessun altro M da spiegare, nessun peeling necessario (un solo addendo nella somma diretta):

$$0 \otimes \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Nota

Il metodo del conteggio per M , ripetuto strato per strato, è esattamente il modo in cui si dimostra (non solo si applica) la serie generale di Clebsch–Gordan $j_1 \otimes j_2 = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} j$ citata come risultato standard. Qui l'ho svolto esplicitamente per il caso concreto che serve al trimero, invece di lasciarlo come invocazione astratta.

In totale ottengo tre multipletti, che chiamo A, B, C:

etichetta	S_{12}	S	dimensione
A	1	3/2	4
B	1	1/2	2
C	0	1/2	2

Somma delle dimensioni: $4 + 2 + 2 = 8$, che coincide con 2^3 : la decomposizione esaurisce l'intero spazio di Hilbert, nessuno stato è stato perso o contato due volte. La Figura 2 riassume in un colpo d'occhio i due passi appena svolti.

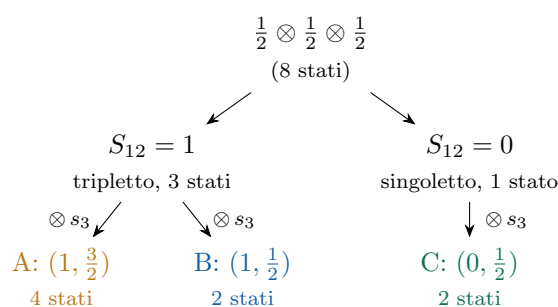


Figura 2: Albero della decomposizione: Passo 1 (in alto, comporre i siti 1,2) separa tripletto e singoletto della coppia di base; Passo 2 (freccie verso il basso) tensorizza ciascun ramo con lo spin libero $s_3 = \frac{1}{2}$, producendo i tre blocchi A, B, C. Le etichette sotto ogni foglia sono (S_{12}, S) . Si noti che B e C nascono da rami diversi dell'albero pur condividendo lo stesso $S = 1/2$ finale.

S_{12} non è S : due domande diverse

Nella tabella il valore $S = 0$ non compare mai: con $N = 3$ spin-1/2 (numero *dispari*), lo spin totale è sempre semi-intero ($3/2$ o $1/2$), mai 0 o intero. La riga di C ha $S_{12} = 0$ (spin della

sola coppia di base, siti 1-2) ma $S = 1/2$ (spin totale, include anche il sito 3) – sono due numeri quantici che rispondono a domande diverse: “quanto vale lo spin di 1 + 2 da soli?” contro “quanto vale lo spin di 1 + 2 + 3 insieme?”. Componendo con spin nullo si ottiene l’altro spin invariato, non annullato: $0 \otimes \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, da cui $S = \frac{1}{2}$ per C (non $S = 0$).

Occorre distinguere inoltre *due livelli di descrizione* quando si usano le parole “singoletto/doppietto/quadrupletto”. La coppia (1, 2) presa da sola, con $S_{12} = 0$, è un singoletto genuino (1 stato, dimensione 1). Il blocco C del sistema *completo* (3 spin) è invece $S = 1/2$, dimensione 2: un doppietto a tutti gli effetti, non un singoletto – il singoletto di base viene tensorizzato con lo spin libero del sito 3 (2 stati) e la dimensione passa da 1 a 2. La convenzione (presa dalla letteratura di magnetismo molecolare) di chiamare C “da singoletto” descrive la *provenienza* del blocco (il carattere del suo genitore in S_{12}), non la dimensione del blocco stesso – comoda per la fisica (“il sito 3 è disaccoppiato perché la base è in singoletto”), ma va letta con questa avvertenza.

Infine: A, B, C sono **tre** blocchi distinti e separati – non esiste un’operazione che ne fonde due insieme. Guardando però solo S (ignorando S_{12}) emergono soltanto *due* valori distinti ($3/2$ e $1/2$), con $S = 1/2$ a *molteplicità due*: B e C sono due copie isomorfe della stessa rappresentazione irriducibile dell’algebra dello spin totale (stessa dimensione, stesso $\mathbf{S}^2 = \frac{3}{4}$), ma restano due blocchi chiusi e non comunicanti. È $\mathbf{S}_{12}^2$ – non un generatore dell’algebra di spin totale, ma un operatore aggiuntivo che vedremo commutare con $\mathbf{S}^2$ e S_z – a fare da *etichetta di molteplicità*, distinguendo B da C dove $\mathbf{S}^2$ da solo non basterebbe.

3.2 Il teorema che useremo: espressione dei prodotti scalari tramite i Casimir

L’identità chiave è elementare ma va scritta per esteso. Prima però serve un prerequisito che uso qui e cito più avanti (§8) come “fatto standard”: le regole di commutazione fra componenti di spin.

Regole di commutazione: siti diversi contro stesso sito

Due casi distinti.

Siti diversi ($i \neq j$): $[s_i^a, s_j^b] = 0$ per ogni $a, b \in \{x, y, z\}$. Non è un fatto di fisica dello spin ma di struttura del prodotto tensoriale: s_i^a è un operatore del tipo $\mathbb{I} \otimes \dots \otimes \sigma^a / 2 \otimes \dots \otimes \mathbb{I}$ (non banale solo in posizione i), s_j^b agisce non banalmente in una posizione diversa. Due operatori fattorizzati su slot diversi commutano sempre: $(A \otimes \mathbb{I})(\mathbb{I} \otimes B) = A \otimes B = (\mathbb{I} \otimes B)(A \otimes \mathbb{I})$. È lo stesso argomento già usato in §2 per $X_1 X_2$ su siti diversi.

Stesso sito ($i = j$): $[s_i^a, s_i^b] = i\varepsilon_{abc}s_i^c$ (algebra di $\mathfrak{su}(2)$, ε_{abc} simbolo di Levi-Civita). Segue dalla nota relazione $[\sigma^a, \sigma^b] = 2i\varepsilon_{abc}\sigma^c$ (standard, non ridimostrata) divisa per 4 essendo $s^a = \sigma^a/2$:

$$[s^a, s^b] = \frac{1}{4}[\sigma^a, \sigma^b] = \frac{1}{4} \cdot 2i\varepsilon_{abc}\sigma^c = i\varepsilon_{abc} \cdot \frac{\sigma^c}{2} = i\varepsilon_{abc}s^c.$$

Perché $\mathbf{S}^2$ commuta con S_z : dimostrazione, non invocazione

Lo spin totale è $S^a = \sum_i s_i^a$. Calcolo

$$[S^a, S^b] = \left[\sum_i s_i^a, \sum_j s_j^b \right] = \sum_{i,j} [s_i^a, s_j^b].$$

I termini con $i \neq j$ si annullano (primo caso sopra); sopravvivono solo $i = j$:

$$[S^a, S^b] = \sum_i [s_i^a, s_i^b] = \sum_i i\varepsilon_{abc}s_i^c = i\varepsilon_{abc}S^c.$$

Lo spin totale soddisfa la *stessa identica algebra* $\mathfrak{su}(2)$ di un singolo spin. Per un fatto generale dell’algebra del momento angolare (citato come standard): il Casimir di una rap-

presentazione di $\mathfrak{su}(2)$ commuta sempre con i generatori, quindi $[\mathbf{S}^2, S^a] = 0$ per ogni a , in particolare $a = z$. Lo stesso argomento identico vale per $\mathbf{S}_{12}^2 = (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2)^2$ rispetto a $S_{12,z}$.

Perché si chiamano “Casimir”

Il nome viene da Hendrik Casimir (1931). Un operatore di Casimir per un'algebra di Lie è, per definizione, un operatore costruito dai generatori che commuta con *tutti* i generatori stessi. Per $\mathfrak{su}(2)$, con generatori S^x, S^y, S^z e l'algebra appena dimostrata, $\mathbf{S}^2 = (S^x)^2 + (S^y)^2 + (S^z)^2$ è, a meno di un fattore di scala, l'unico operatore quadratico nei generatori che commuta con ciascuno di essi – è esattamente $[\mathbf{S}^2, S^a] = 0$ appena dimostrato. Da qui il nome.

Perché conta: per il lemma di Schur, su ogni rappresentazione irriducibile (un multipletto di spin S fissato) un operatore che commuta con tutti i generatori deve agire come multiplo scalare dell'identità – non può distinguere stati interni al multipletto, che la simmetria rende equivalenti. Quel numero è, per convenzione, $S(S+1)$. È esattamente perché $\mathbf{S}_{12}^2$ e $\mathbf{S}^2$ sono Casimir (commutano con $S_{12,z}, S_z$ e, nel caso isoscele, anche con H per §4) che agiscono come numeri puri su ciascun multipletto – ed è per questo che si può scrivere H come combinazione lineare di essi (eq. (19)) e ottenere lo spettro per sola sostituzione di numeri, senza mai diagonalizzare nulla: il lemma di Schur garantisce in anticipo che non ci sia nient'altro da calcolare dentro ciascun multipletto.

Torno ora all'identità di Kambe vera e propria. Per due spin $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ qualunque,

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 = \mathbf{a}^2 + \mathbf{b}^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \quad \implies \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{2}[(\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 - \mathbf{a}^2 - \mathbf{b}^2]. \quad (6)$$

(Questa è la semplice espansione del quadrato di una somma di operatori che commutano con sé stessi componente per componente; vale per qualunque coppia di momenti angolari, non è specifica dello spin.)

Applicazione a $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2$. Pongo $\mathbf{a} = \mathbf{s}_1$, $\mathbf{b} = \mathbf{s}_2$, $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{S}_{12}$ in (6):

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{2}(\mathbf{S}_{12}^2 - \mathbf{s}_1^2 - \mathbf{s}_2^2). \quad (7)$$

Per un singolo spin $\frac{1}{2}$, $\mathbf{s}_i^2 = s_i(s_i + 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$ (autovalore fisso, non un operatore da diagonalizzare: ogni singolo spin $\frac{1}{2}$ ha lunghezza fissata). Sostituendo $\mathbf{s}_1^2 = \mathbf{s}_2^2 = \frac{3}{4}$:

$$\boxed{\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{2}\mathbf{S}_{12}^2 - \frac{3}{4}}. \quad (8)$$

Applicazione a $\mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_3 + \mathbf{s}_3 \cdot \mathbf{s}_1$. Prima osservo che questa somma si può riscrivere come un unico prodotto scalare:

$$\mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_3 + \mathbf{s}_3 \cdot \mathbf{s}_1 = \mathbf{s}_3 \cdot (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2) = \mathbf{s}_3 \cdot \mathbf{S}_{12}$$

(uso solo la distributività e commutatività dell'addizione fra operatori vettoriali su siti diversi). Ora applico (6) con $\mathbf{a} = \mathbf{S}_{12}$, $\mathbf{b} = \mathbf{s}_3$, $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{S}$ (spin totale del trimero):

$$\mathbf{S}_{12} \cdot \mathbf{s}_3 = \frac{1}{2}(\mathbf{S}^2 - \mathbf{S}_{12}^2 - \mathbf{s}_3^2). \quad (9)$$

Con $\mathbf{s}_3^2 = \frac{3}{4}$:

$$\boxed{\mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_3 + \mathbf{s}_3 \cdot \mathbf{s}_1 = \frac{1}{2}\mathbf{S}^2 - \frac{1}{2}\mathbf{S}_{12}^2 - \frac{3}{8}}. \quad (10)$$

(il $\frac{3}{4}$ di $\mathbf{s}_3^2$ viene diviso per 2 dal prefattore $\frac{1}{2}$ dell'identità (6), dando $\frac{3}{8}$ e non $\frac{3}{4}$ – un punto in cui è facile distrarsi, come mostrerà il controllo incrociato del prossimo paragrafo.)

Le equazioni (8) e (10) sono il cuore della decomposizione di Kambe: esprimono i tre prodotti scalari di spin interamente in termini di $\mathbf{S}_{12}^2$ e $\mathbf{S}^2$, che sono *diagonali* nella base $|S_{12}, S, M\rangle$. Questo è ciò che rende H risolubile senza diagonalizzazione numerica: una volta riscritto tramite queste identità, H è già in forma diagonale.

4 Perché serve proprio $J'_{23} = J'_{31}$: la simmetria C_2

Questa è la sezione che esplicita per intero il passaggio lasciato implicito in precedenza. L'obiettivo è dimostrare, con un calcolo esplicito e non per analogia, che $\mathbf{S}_{12}^2$ commuta con H se e solo se i due lati del triangolo hanno lo stesso coupling. Procedo in quattro passi indipendenti, ciascuno verificabile da solo.

Passo 1 – Da $\sigma_1 \cdot \sigma_2$ a P_{12} , a $\mathbf{S}_{12}^2$

Dall'identità (5) appena dimostrata, $\sigma_1 \cdot \sigma_2 = 2P_{12} - \mathbb{I}$. Uso il dizionario (2), $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{4}\sigma_1 \cdot \sigma_2$:

$$\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{4}(2P_{12} - \mathbb{I}) = \frac{1}{2}P_{12} - \frac{1}{4}. \quad (11)$$

Confronto questa espressione con quella già ricavata dai Casimir, eq. (8), $\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = \frac{1}{2}\mathbf{S}_{12}^2 - \frac{3}{4}$. Sono due modi di scrivere lo *stesso* operatore, quindi i due membri destri devono coincidere:

$$\frac{1}{2}P_{12} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\mathbf{S}_{12}^2 - \frac{3}{4} \implies \mathbf{S}_{12}^2 = P_{12} + 1.$$

$$\boxed{\mathbf{S}_{12}^2 = \mathbb{I} + P_{12}.} \quad (12)$$

Controllo

Sul tripletto $P_{12} = +1 \implies \mathbf{S}_{12}^2 = 2 = 1 \cdot (1+1) = S_{12}(S_{12}+1)$ con $S_{12} = 1 \checkmark$. Sul singoletto $P_{12} = -1 \implies \mathbf{S}_{12}^2 = 0 = 0 \cdot (0+1)$ con $S_{12} = 0 \checkmark$.

L'equazione (12) è il punto cruciale: dice che $\mathbf{S}_{12}^2$ è (a meno di un semplice riscaldamento affine) l'operatore di scambio P_{12} . Non sono due proprietà distinte – sono la stessa proprietà scritta in due linguaggi diversi.

Passo 2 – Perché una relazione affine trasferisce la commutazione

Affermo: se un operatore H commuta con P_{12} , allora commuta automaticamente anche con $\mathbf{S}_{12}^2$, e viceversa. La dimostrazione è immediata dalla linearità del commutatore:

$$[H, \mathbf{S}_{12}^2] = [H, \mathbb{I} + P_{12}] = [H, \mathbb{I}] + [H, P_{12}] = 0 + [H, P_{12}] = [H, P_{12}],$$

dove ho usato $[H, \mathbb{I}] = 0$ (l'identità commuta con tutto) e la bilinearità del commutatore, $[H, A+B] = [H, A] + [H, B]$. Quindi

$$[H, \mathbf{S}_{12}^2] = 0 \iff [H, P_{12}] = 0. \quad (13)$$

Non serve altro: il problema “ H conserva S_{12} ?” si riduce interamente al problema, più semplice, “ H è simmetrico per lo scambio fisico dei siti 1 e 2?”

Passo 3 – Cosa fa la coniugazione per P_{12} a ciascun termine di H

Devo calcolare $P_{12} H P_{12}^\dagger$ e confrontarlo con H : sono uguali se e solo se $[H, P_{12}] = 0$ (per un operatore unitario, $U H U^\dagger = H \iff U H = H U \iff [H, U] = 0$).

Fisicamente, P_{12} scambia le *etichette* dei siti 1 e 2: coniugare un operatore che agisce sul sito 1 per P_{12} produce il corrispondente operatore sul sito 2, e viceversa. Formalmente, per qualunque operatore di singolo sito O ,

$$P_{12} O_1 P_{12}^\dagger = O_2, \quad P_{12} O_2 P_{12}^\dagger = O_1, \quad P_{12} O_3 P_{12}^\dagger = O_3 \quad (14)$$

(il sito 3 non è toccato dallo scambio $1 \leftrightarrow 2$). Verifica diretta sulla base computazionale: $P_{12} Z_1 P_{12}^\dagger |abc\rangle$ – con $P_{12}^\dagger = P_{12}$ essendo hermitiano – manda $|abc\rangle \rightarrow |bac\rangle \xrightarrow{Z_1} (-1)^b |bac\rangle \rightarrow$

$(-1)^b |abc\rangle = Z_2 |abc\rangle$: il segno dipende dal secondo bit del ket originale, esattamente come farebbe Z_2 . Lo stesso ragionamento vale per ogni operatore di Pauli su ciascun sito.

Ora applico (14) a ciascun addendo di H (eq. (1)), usando la bilinearità della coniugazione unitaria $(P(AB)P^\dagger = (PAP^\dagger)(PBP^\dagger))$ e la sua linearità sulle somme:

Termine di base $J \sigma_1 \cdot \sigma_2$

$$P_{12}(J \sigma_1 \cdot \sigma_2)P_{12}^\dagger = J \sum_{\alpha \in \{X,Y,Z\}} (P_{12}\alpha_1 P_{12}^\dagger)(P_{12}\alpha_2 P_{12}^\dagger) = J \sum_{\alpha} \alpha_2 \alpha_1 = J \sigma_2 \cdot \sigma_1 = J \sigma_1 \cdot \sigma_2,$$

identico all'originale (il prodotto scalare fra siti 1, 2 è manifestamente simmetrico sotto lo scambio dei due, qualunque sia J). Questo termine *non pone mai vincoli*.

Termini dei lati $J'_{23} \sigma_2 \cdot \sigma_3 + J'_{31} \sigma_3 \cdot \sigma_1$

Qui distingo esplicitamente le due costanti di accoppiamento (le chiamo J'_{23} e J'_{31} prima di imporre che siano uguali, proprio per vedere dove entra la condizione). Coniugando termine per termine con (14) (il sito 3 resta fisso, i siti 1, 2 si scambiano):

$$P_{12}(J'_{23} \sigma_2 \cdot \sigma_3)P_{12}^\dagger = J'_{23} \sigma_1 \cdot \sigma_3, \quad P_{12}(J'_{31} \sigma_3 \cdot \sigma_1)P_{12}^\dagger = J'_{31} \sigma_3 \cdot \sigma_2.$$

(Il sito che compariva come “2” nell'operatore originale diventa “1” dopo la coniugazione, e viceversa; la costante J'_{23} o J'_{31} resta *attaccata al termine che coniugo*, non si scambia da sola.) Sommando:

$$P_{12}[J'_{23} \sigma_2 \cdot \sigma_3 + J'_{31} \sigma_3 \cdot \sigma_1]P_{12}^\dagger = J'_{23} \sigma_1 \cdot \sigma_3 + J'_{31} \sigma_2 \cdot \sigma_3. \quad (15)$$

Termine di campo $b \sum_i Z_i$

$P_{12}(Z_1 + Z_2 + Z_3)P_{12}^\dagger = Z_2 + Z_1 + Z_3$: la somma è invariata perché è simmetrica in 1, 2 per costruzione, qualunque siano i coefficienti (qui uguali, b , su tutti i siti). Anche questo termine non pone mai vincoli.

Passo 4 – Confronto ed estrazione della condizione

Metto insieme i tre pezzi: il termine di base e il termine di campo sono automaticamente invarianti; l'unico termine che può rompere l'invarianza è quello dei lati, eq. (15). Confronto l'espressione coniugata con l'originale:

$$\text{originale: } J'_{23} \sigma_2 \cdot \sigma_3 + J'_{31} \sigma_3 \cdot \sigma_1 \quad \text{coniugato: } J'_{23} \sigma_1 \cdot \sigma_3 + J'_{31} \sigma_2 \cdot \sigma_3.$$

Questi due operatori sono combinazioni lineari degli stessi due operatori indipendenti $\sigma_1 \cdot \sigma_3$ e $\sigma_2 \cdot \sigma_3$ (indipendenti perché agiscono in modo diverso sulla base computazionale, quindi il confronto si fa coefficiente per coefficiente):

$$\text{coefficiente di } \sigma_1 \cdot \sigma_3 : J'_{31} \text{ (originale) vs } J'_{23} \text{ (coniugato),}$$

$$\text{coefficiente di } \sigma_2 \cdot \sigma_3 : J'_{23} \text{ (originale) vs } J'_{31} \text{ (coniugato).}$$

I due operatori coincidono se e solo se i coefficienti coincidono a due a due, cioè

$$P_{12} H P_{12}^\dagger = H \iff J'_{23} = J'_{31}. \quad (16)$$

Combinando questo con l'equivalenza dei commutatori (13): H conserva $\mathbf{S}_{12}^2$ se e solo se i due lati del triangolo hanno lo stesso coupling. È esattamente la condizione di triangolo isoscele enunciata all'inizio, ora dimostrata e non più assunta.

Nota

Se $J'_{23} \neq J'_{31}$ (triangolo scaleno), l'eq. (16) fallisce: $[H, P_{12}] \neq 0$, quindi $[H, \mathbf{S}_{12}^2] \neq 0$. I due doppietti B e C (che differiscono solo per S_{12} , si veda la tabella di §3) hanno elementi di matrice non nulli fra loro tramite H , e “si mescolano”: S_{12} non è più un buon numero quantico e lo spettro non è più esprimibile in forma chiusa con le formule di questa nota – servirebbe la diagonalizzazione numerica dell' 8×8 .

5 Lo spettro esatto: da H ai tre autovalori

5.1 Riscrittura di H nei Casimir

Riprendo l'Hamiltoniana operativa (1) con $J'_{23} = J'_{31} \equiv J'$ (isoscele, condizione ora giustificata):

$$H = J \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 + J'(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{\sigma}_3 + \boldsymbol{\sigma}_3 \cdot \boldsymbol{\sigma}_1) + b \sum_i Z_i.$$

Converto ogni pezzo in operatori di spin $\mathbf{s}_i = \boldsymbol{\sigma}_i/2$ usando il dizionario (2), $\boldsymbol{\sigma}_i \cdot \boldsymbol{\sigma}_j = 4 \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$ e $Z_i = 2s_{zi}$:

$$H = 4J \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 + 4J'(\mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_3 + \mathbf{s}_3 \cdot \mathbf{s}_1) + 2b \sum_i s_{zi} = 4J \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 + 4J' \mathbf{S}_{12} \cdot \mathbf{s}_3 + 2b S_z,$$

dove ho usato $\mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_3 + \mathbf{s}_3 \cdot \mathbf{s}_1 = \mathbf{S}_{12} \cdot \mathbf{s}_3$ (già mostrato in §3) e $\sum_i s_{zi} \equiv S_z$. Sostituisco ora le identità (8) e (10), una alla volta:

$$4J \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = 4J \left(\frac{1}{2} \mathbf{S}_{12}^2 - \frac{3}{4} \right) = 2J \mathbf{S}_{12}^2 - 3J, \quad (17)$$

$$4J' \mathbf{S}_{12} \cdot \mathbf{s}_3 = 4J' \left(\frac{1}{2} \mathbf{S}^2 - \frac{1}{2} \mathbf{S}_{12}^2 - \frac{3}{8} \right) = 2J' \mathbf{S}^2 - 2J' \mathbf{S}_{12}^2 - \frac{3}{2} J'. \quad (18)$$

Sommando i due pezzi e il termine di campo:

$$H = 2J \mathbf{S}_{12}^2 - 3J + 2J' \mathbf{S}^2 - 2J' \mathbf{S}_{12}^2 - \frac{3}{2} J' + 2b S_z = 2(J - J') \mathbf{S}_{12}^2 + 2J' \mathbf{S}^2 - 3J - \frac{3}{2} J' + 2b S_z. \quad (19)$$

Su un autostato $|S_{12}, S, M\rangle$, sostituisco $\mathbf{S}_{12}^2 \rightarrow S_{12}(S_{12} + 1)$, $\mathbf{S}^2 \rightarrow S(S + 1)$, $S_z \rightarrow M$:

$$E(S_{12}, S, M) = 2(J - J') S_{12}(S_{12} + 1) + 2J' S(S + 1) - 3J - \frac{3}{2} J' + 2bM. \quad (20)$$

5.2 Calcolo esplicito per i tre multipletti (a campo nullo)

Applico (20) alla tabella di §3.

Multipletto A: $S_{12} = 1$, $S = 3/2$

$$S_{12}(S_{12} + 1) = 1 \cdot 2 = 2; S(S + 1) = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{4}.$$

$$E_A = 2(J - J') \cdot 2 + 2J' \cdot \frac{15}{4} - 3J - \frac{3}{2} J' = (4J - 4J') + \frac{15}{2} J' - 3J - \frac{3}{2} J'.$$

Coefficiente di J : $4J - 3J = J$. Coefficiente di J' (denominatore comune 2): $-4 + \frac{15}{2} - \frac{3}{2} = \frac{-8+15-3}{2} = \frac{4}{2} = 2$. Quindi

$$E_A = J + 2J'.$$

Verifica indipendente sullo stato saturato

Lo stato $|000\rangle = |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$ ha $S_{12} = 1, S = 3/2, M = 3/2$: è il vertice più alto di A, la sua energia a $b = 0$ deve coincidere con E_A . Per l'eq. (4), $\sigma_i \cdot \sigma_j |00\rangle = +|00\rangle$ per ogni coppia di siti nello stato $|0\rangle$: quindi $\langle 000|H|000\rangle = J(+1) + J'(1) + J'(1) = J + 2J'$. **Coincide** con E_A appena calcolato.

Multipletto B: $S_{12} = 1, S = 1/2$

$$S_{12}(S_{12} + 1) = 2; S(S + 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

$$E_B = 2(J - J') \cdot 2 + 2J' \cdot \frac{3}{4} - 3J - \frac{3}{2}J' = (4J - 4J') + \frac{3}{2}J' - 3J - \frac{3}{2}J'.$$

Coefficiente di J : $4J - 3J = J$. Coefficiente di J' : $-4 + \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = -4$. Quindi

$$E_B = J - 4J'.$$

Multipletto C: $S_{12} = 0, S = 1/2$

$$S_{12}(S_{12} + 1) = 0; S(S + 1) = \frac{3}{4}.$$

$$E_C = 0 + 2J' \cdot \frac{3}{4} - 3J - \frac{3}{2}J' = \frac{3}{2}J' - 3J - \frac{3}{2}J' = -3J.$$

Quindi

$$E_C = -3J,$$

indipendente da J' : il singoletto di base disaccoppia esattamente il vertice, come atteso fisicamente perché $\mathbf{S}_{12} \cdot \mathbf{s}_3 = 0$ quando $S_{12} = 0$ (il coefficiente di $\mathbf{s}_3$ nell'accoppiamento effettivo si annulla).

Tre controlli di coerenza

1. *Limite dimero* ($J' \rightarrow 0$): $E_A \rightarrow J, E_B \rightarrow J, E_C \rightarrow -3J$ – coincide esattamente con singoletto/tripletto del dimero (Parte 1 della tesi), con il sito 3 spettatore che raddoppia la degenerazione di ogni livello (A e B collassano nello stesso valore J , correttamente: a $J' = 0$ il quadrupletto e il doppietto B sono degeneri, insieme formano il tripletto del dimero $\otimes$ spin libero).
2. *Limite equilatero* ($J' = J$): $E_A = 3J, E_B = -3J, E_C = -3J$: B e C collassano, A si separa – è la nota degenerazione $2 + 2 = 4$ volte del triangolo frustrato, correttamente riprodotta.
3. *Traccia nulla*: la somma pesata per le dimensioni deve annullarsi (traccia di una somma di matrici di Pauli, sempre nulla): $4E_A + 2E_B + 2E_C = 4(J + 2J') + 2(J - 4J') + 2(-3J) = (4J + 2J - 6J) + (8J' - 8J' + 0) = 0 \checkmark$.

6 Lo spettro in campo e l'incrocio del fondamentale

6.1 La struttura diagonale di H nella base $|S_{12}, S, M\rangle$

Prima di elencare le otto rette vale la pena rendere esplicita la struttura della matrice H (eq. (19)) nella base $|S_{12}, S, M\rangle$: non è solo *a blocchi* (A, B, C separati), è *letteralmente diagonale*, zero ovunque fuori dalla diagonale principale – anche fra stati con lo stesso (S_{12}, S) ma M diverso. Il motivo: H è combinazione lineare di $\mathbf{S}_{12}^2, \mathbf{S}^2, S_z$, che sono simultaneamente diagonali in questa base per costruzione (è la definizione stessa della base). Contrasto utile: un operatore come S_x

(singola componente) *non* è diagonale nemmeno dentro un singolo blocco (connette stati con M diverso, innalzamento/abbassamento mascherato); il DM (§8) connette addirittura blocchi diversi. La proprietà "diagonale ovunque" è specifica di H isoscele senza DM.

$b = 0$: tre soli valori, ripetuti per blocco $b \neq 0$: otto valori, raggruppamento invariato

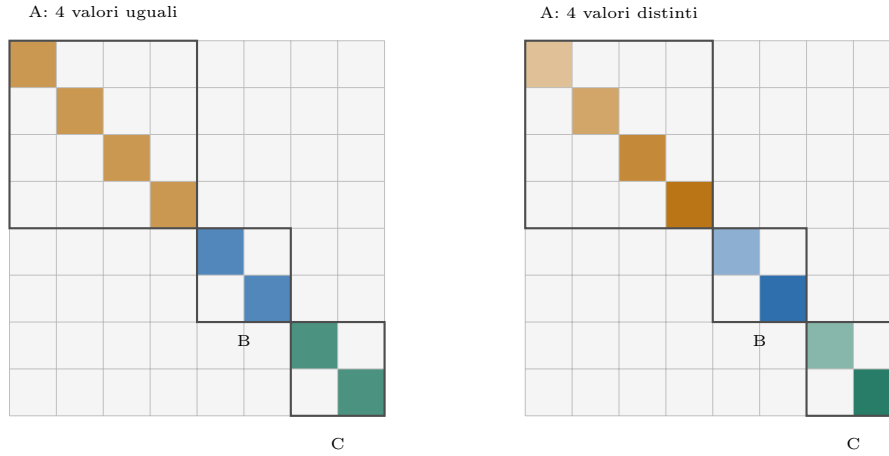


Figura 3: Struttura della matrice 8×8 di H nella base $|S_{12}, S, M\rangle$. Le celle colorate sono la diagonale principale (arancio = blocco A, blu = blocco B, verde = blocco C); tutte le celle grigio chiaro, dentro e fuori blocco, sono identicamente zero. A $b = 0$ (sinistra) i valori dentro ogni blocco coincidono esattamente (un solo numero ripetuto, lemma di Schur); a $b \neq 0$ (destra) le sfumature diverse indicano che gli otto valori si separano, pur restando ciascuno nel proprio riquadro – il raggruppamento in blocchi non cambia mai con b .

A $b = 0$, $H \propto 2(J - J')\mathbf{S}_{12}^2 + 2J'\mathbf{S}^2$ (più costanti) è combinazione solo di Casimir: per il lemma di Schur (§3) agisce come scalare puro su ciascun blocco, dando i soli tre valori $J + 2J'$ (A, $\times 4$), $J - 4J'$ (B, $\times 2$), $-3J$ (C, $\times 2$) già ricavati in §5. Il termine di campo $2bS_z$ *non* è un Casimir (non commuta con S_x, S_y), ma commuta con $\mathbf{S}_{12}^2$ e $\mathbf{S}^2$: non rompe quindi la struttura a blocchi, ma dentro ciascun blocco separa gli stati per M – sono esattamente le otto rette che elenco ora.

6.2 Le otto rette

Il termine di campo nell'eq. (20) è $+2bM$, con M che varia a passi interi da $-S$ a $+S$. Elenco gli otto livelli:

multipletto	M	energia $E(b)$	pendenza dE/db
A	$+3/2$	$J + 2J' + 3b$	$+3$
A	$+1/2$	$J + 2J' + b$	$+1$
A	$-1/2$	$J + 2J' - b$	-1
A	$-3/2$	$J + 2J' - 3b$	-3
B	$+1/2$	$J - 4J' + b$	$+1$
B	$-1/2$	$J - 4J' - b$	-1
C	$+1/2$	$-3J + b$	$+1$
C	$-1/2$	$-3J - b$	-1

Ciascuna riga segue da $2bM$ con M pari al valore indicato: per esempio la pendenza $+3$ di A, $M = 3/2$, viene da $2 \cdot \frac{3}{2} = 3$; la pendenza ± 1 per $M = \pm \frac{1}{2}$ viene da $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$. Ci sono quindi solo **quattro pendenze distinte fra otto rette**: $+3, +1, -1, -3$, con la pendenza -3 posseduta

da un solo livello (il fondo di A) e le pendenze ± 1 condivise da tre livelli ciascuna (uno per multipletto).

Nota

Le rette con lo stesso M sono automaticamente **parallele** (stessa pendenza) e non si incrociano mai fra loro: il campo non può mai scambiare l'ordine relativo di due stati con lo stesso M . Ogni incrocio nello spettro completo avviene necessariamente fra stati con M diverso.

6.3 Il fondamentale per $b > 0$

Per $b > 0$ conviene energeticamente il valore di M più negativo possibile in ciascun multipletto (pendenza più negativa vince a b grande); il fondamentale è quindi sempre uno fra questi tre:

$$E_A(b) = J + 2J' - 3b, \quad E_B(b) = J - 4J' - b, \quad E_C(b) = -3J - b. \quad (21)$$

A $b = 0$ il più basso fra questi tre determina il fondamentale di partenza (dipende dal segno e dal rapporto J, J' , vedi §7); qui suppongo che a $b = 0$ il fondamentale sia un doppietto (B oppure C) e cerco il campo b_c al quale A – che scende più ripidamente, pendenza -3 contro -1 – lo supera.

Crossing da B

Impongo $E_A(b_c) = E_B(b_c)$:

$$J + 2J' - 3b_c = J - 4J' - b_c.$$

Sottraggo J da entrambi i membri e porto i termini in b_c a sinistra, quelli in J' a destra:

$$-3b_c + b_c = -4J' - 2J' \implies -2b_c = -6J' \implies b_c = 3J'.$$

Crossing da C

Impongo $E_A(b_c) = E_C(b_c)$:

$$J + 2J' - 3b_c = -3J - b_c.$$

Porto i termini: $-3b_c + b_c = -3J - J - 2J' \implies -2b_c = -4J - 2J' \implies b_c = 2J + J'$.

$$b_c = \begin{cases} 2J + J' & \text{se a } b = 0 \text{ il fondamentale è C (cioè } J \geq J') \\ 3J' & \text{se a } b = 0 \text{ il fondamentale è B (cioè } J' \geq J) \end{cases} \quad (22)$$

Controllo

Le due espressioni coincidono esattamente sulla retta $J = J'$: $2J + J' = 3J$ e $3J' = 3J$ ✓, come deve essere per continuità (il fondamentale di partenza cambia da C a B attraversando $J = J'$, ma il campo critico non può avere un salto discontinuo). Nel limite $J' \rightarrow 0$: $b_c \rightarrow 2J$, che è *esattamente* il campo critico $b/J = 2$ del dimero già determinato nella Parte 1 – ottimo controllo di coerenza fra le due parti della tesi.

7 Quando esiste un incrocio: la mappa dei segni nel piano (J, J')

L'eq. (22) presuppone che a $b = 0$ il fondamentale sia un doppietto (B o C). Se invece a $b = 0$ il fondamentale è già A, non c'è nulla da incrociare per $b > 0$ (A ha la pendenza più negativa di tutte, quindi resta fondamentale per ogni $b > 0$ successivo). Determino qui, senza eccezioni,

in quali regioni del piano (J, J') ciascuno dei tre stati è il fondamentale a $b = 0$, confrontando a coppie le tre energie di base $J + 2J'$, $J - 4J'$, $-3J$.

Confronto C contro B

$$E_C - E_B = -3J - (J - 4J') = -4J + 4J' = 4(J' - J).$$

$$\text{Quindi } E_C < E_B \iff J' - J < 0 \iff J' < J.$$

Confronto C contro A

$$E_C - E_A = -3J - (J + 2J') = -4J - 2J' = -2(2J + J').$$

$$\text{Quindi } E_C < E_A \iff 2J + J' > 0 \iff J' > -2J.$$

Confronto B contro A

$$E_B - E_A = (J - 4J') - (J + 2J') = -6J'.$$

$$\text{Quindi } E_B < E_A \iff J' > 0.$$

Combino le tre disuguaglianze per stabilire, in ciascuna regione, quale stato è il più basso:

$$\text{C fondamentale} \iff (J' < J) \text{ e } (J' > -2J) \iff -2J < J' < J, \quad (23)$$

$$\text{B fondamentale} \iff (J' \geq J) \text{ e } (J' > 0) \iff J' > \max(J, 0), \quad (24)$$

$$\text{A fondamentale} \iff (J' \leq -2J) \text{ e } (J' \leq 0) \iff J' < \min(-2J, 0). \quad (25)$$

Perché queste condizioni si semplificano per segno di J

Per $J > 0$: $-2J < 0$, quindi la condizione per C, $-2J < J' < J$, è un intervallo non vuoto; la condizione per B diventa $J' > J$ (essendo $J > 0$, $\max(J, 0) = J$); la condizione per A diventa $J' < -2J$ (essendo $-2J < 0$, $\min(-2J, 0) = -2J$). Le tre regioni per $J > 0$, lette da J' crescente, sono dunque: $J' < -2J \rightarrow A$, $-2J < J' < J \rightarrow C$, $J' > J \rightarrow B$.

Per $J < 0$: $-2J > 0$, quindi la condizione per C, $-2J < J' < J$, richiederebbe J' contemporaneamente $> -2J$ (positivo) e $< J$ (negativo) – impossibile, la regione C è vuota. La condizione per B diventa $J' > 0$ (essendo $\max(J, 0) = 0$ per $J < 0$); la condizione per A diventa $J' < 0$ (essendo $\min(-2J, 0) = 0$ per $J < 0$, dato che $-2J > 0$). Le due regioni per $J < 0$ sono quindi semplicemente $J' > 0 \rightarrow B$ e $J' < 0 \rightarrow A$, separate dal solo asse $J' = 0$.

7.1 Lettura per quadrante e ruolo del segno

segno(J)	segno(J')	fondamentale a $b = 0$	crossing?	b_c
+	+	C se $J' < J$, altrimenti B	sì	$2J + J'$ o $3J'$
+	-	C se $J' > -2J$, altrimenti A	sì finché $J' > -2J$	$2J + J'$
-	+	B (sempre)	sì, indep. da J	$3J'$
-	-	A (sempre)	mai	-

Nota

Il caso $J > 0, J' < 0$ merita attenzione: il campo critico $2J + J'$ *diminuisce* rendendosi i lati più ferromagnetici e si annulla esattamente a $J' = -2J$, dove il fondamentale a campo nullo è già degenerare $2 + 4 = 6$ volte (C e A si toccano in $b = 0$). È un buon caso limite per testare la robustezza numerica di un ansatz VQE, proprio perché lì il gap fra fondamentale e primo eccitato si chiude anche a $b = 0$, non solo al crossing.

Il caso $J < 0, J' > 0$ dà $b_c = 3J'$ del tutto indipendente da J : fisicamente, la base ferromag-

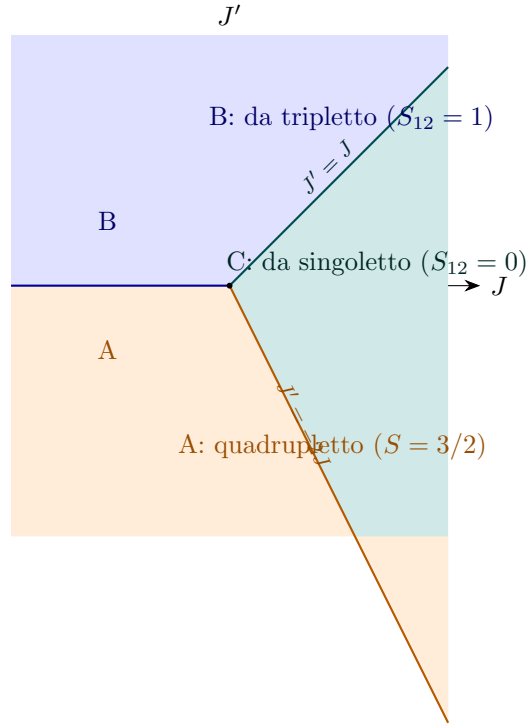


Figura 4: Stato fondamentale a $b = 0$ nel piano (J, J') . La regione C (il cui genitore di base è il singoletto, $S_{12} = 0$; il blocco stesso è comunque un doppietto, $S = 1/2$) esiste solo per $J > 0$, come cuneo fra le rette $J' = J$ e $J' = -2J$; per $J < 0$ resta solo il confine $J' = 0$ fra B e A.

netica ($J < 0$ favorisce l'allineamento dei siti 1,2) resta bloccata in $S_{12} = 1$ per ogni $J < 0$, e il contributo di J a E_A e a E_B è identico ($+J$ in entrambe le formule), quindi si cancella nella differenza che determina b_c .

8 Vero incrocio o anticrossing? La regola di selezione

Un punto in cui è facile procedere per analogia senza verificare: l'incrocio trovato in §6 è un vero incrocio (le due energie si scambiano di ordine con gap nullo esattamente in b_c) oppure è in realtà un *anticrossing* (le due energie si avvicinano ma non si toccano mai, per via di un accoppiamento residuo)? La risposta richiede di controllare se l'elemento di matrice di H fra i due stati che si incrociano è nullo.

8.1 Argomento generale

Siano $|S_{12}, S, M\rangle$ e $|S'_{12}, S', M'\rangle$ due autostati con numeri quantici diversi (almeno uno dei tre differisce). Poiché H è *diagonale* in questa base – lo abbiamo costruito così fin dall'inizio, riscrivendolo interamente in termini degli operatori $\mathbf{S}_{12}^2, \mathbf{S}^2, S_z$ che sono simultaneamente diagonalizzati da $|S_{12}, S, M\rangle$ – l'elemento di matrice fuori diagonale è *nullo per costruzione*:

$$\langle S_{12}, S, M | H | S'_{12}, S', M' \rangle = 0 \quad \text{se } (S_{12}, S, M) \neq (S'_{12}, S', M'). \quad (26)$$

Non è un'approssimazione né un risultato perturbativo: segue direttamente dal fatto che $\mathbf{S}_{12}^2, \mathbf{S}^2$ e S_z commutano fra loro (fatto standard dell'algebra del momento angolare, per cui $\mathbf{S}^2$ commuta sempre con S_z e, qui, anche con $\mathbf{S}_{12}^2$ per la stessa ragione di invarianza rotazionale usata in §4) e sono diagonalizzati sulla stessa base – quindi anche H , essendo una combinazione lineare di questi tre operatori più l'identità (eq. (19)), è diagonale sulla stessa base, senza eccezioni.

Nota

Questo è *esattamente* lo stesso argomento già usato nella Parte 1 per il dimero (singoletto e tripletto non si mescolano mai in assenza del termine DM): qui si applica identico, con l'unica differenza che il numero quantico "extra" da conservare non è solo S e M ma anche S_{12} .

Poiché ogni coppia di livelli che si incrocia in questa nota differisce in S (per esempio A ha $S = 3/2$, B e C hanno $S = 1/2$) e/o in S_{12} (A e B hanno $S_{12} = 1$, C ha $S_{12} = 0$), l'eq. (26) garantisce che **tutti** gli incroci determinati in §6 sono veri incroci, con gap esattamente nullo in $b = b_c$: nessuna correzione va aggiunta finché H ha la forma dell'eq. (1).

8.2 Cosa serve per aprire il gap

Per rendere l'incrocio un anticrossing (gap > 0 osservabile, per esempio in una scansione VQE) serve un termine aggiuntivo H' con elementi di matrice non nulli *fra* i due multipletti che si incrociano. Dato che i due stati differiscono in M di preciso $\Delta M = \pm 1$ nell'attraversare b_c (verifica diretta: a b_c^- il fondamentale ha $M = -1/2$, a b_c^+ ha $M = -3/2$, quindi $\Delta M = 1$ nel salto), H' deve contenere operatori con $\Delta M = \pm 1$, cioè non commutare con S_z .

Il termine di Dzyaloshinskii–Moriya già introdotto per il dimero, $D(s_{xi}s_{zj} - s_{zi}s_{xj})$ su un legame, ha esattamente questa proprietà (già verificato nella Parte 1: il DM mescola stati con M diverso di 1). Esteso al triangolo, ogni legame porta il proprio vettore $\vec{D}_{ij}$, e – come già segnalato in [simmetrie_dmi_spin.pdf](#) – la disposizione relativa dei tre vettori $\vec{D}_{12}, \vec{D}_{23}, \vec{D}_{31}$ su un anello non è arbitraria (tipicamente vincolata dalla simmetria del cristallo). Un'eventuale anisotropia di scambio del tipo $\Delta J Z_i Z_j$, al contrario, **non** aprirebbe il gap: è diagonale in M , quindi soddisfa ancora l'eq. (26) banalmente.

Nota

Una trattazione quantitativa del gap aperto dal DM sul triangolo isoscele richiede la diagonalizzazione numerica dell' 8×8 completo (i tre Casimir non commutano più tutti con $H + H_{DM}$): non la sviluppo qui, coerentemente con quanto già segnalato nella nota del progetto sul DM del dimero, dove lo stesso tipo di analisi quantitativa è stato rimandato alla verifica numerica diretta.

9 Visualizzazione dello spettro in quattro casi rappresentativi

Le otto rette dell'eq. (20) sono disegnate qui per quattro scelte di (J, J') che illustrano ciascuna una regione della mappa di Figura 4: regione C, regione B, regione A (nessun crossing) e il caso degenerare equilatero. In ogni pannello: arancio = multipletto A (4 rette), blu = multipletto B (2 rette), verde = multipletto C (2 rette); tratteggio per il ramo $M > 0$, tratto continuo per il ramo $M < 0$ (quello rilevante per il fondamentale a $b > 0$). Il pallino nero segna l'incrocio del fondamentale.

10 Conseguenze per il VQE

Tre osservazioni pratiche da tenere presenti prima di implementare l'ansatz a 3 qubit:

1. **Il fondamentale è quasi ovunque degenerare.** A $b = 0$ è un doppietto (B o C) o un quadrupletto (A): mai uno stato singolo. La fidelity $\mathcal{F} = |\langle \psi_0 | \psi(\tilde{\theta}) \rangle|$ definita rispetto a un singolo autostato è mal posta; va sostituita con la fidelity sul proiettore sul sottospazio degenerare, $\mathcal{F} = \langle \psi(\tilde{\theta}) | P_0 | \psi(\tilde{\theta}) \rangle$, oppure occorre lavorare a $b \neq 0$ dove il campo separa completamente i livelli con M diverso.

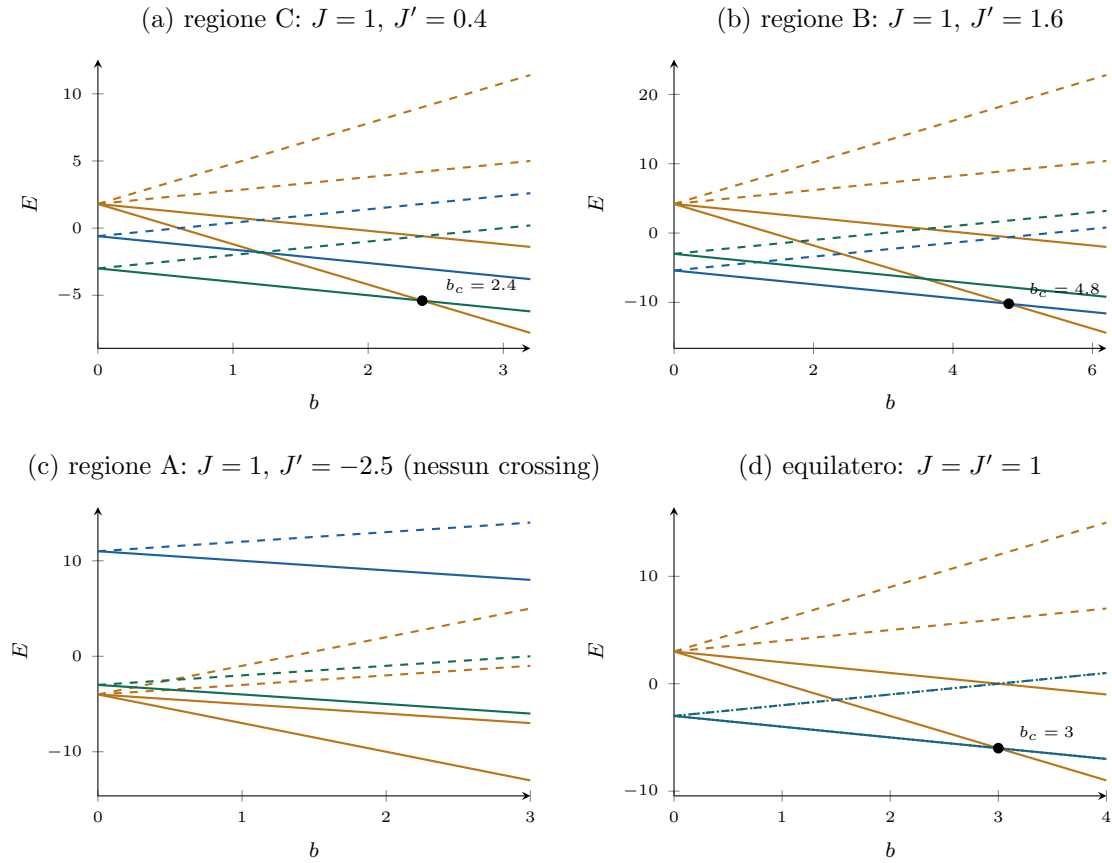


Figura 5: Le otto rette dell'eq. (20) nei quattro casi discussi nel testo. In (d) le rette di B e C (tratto puntinato) sono esattamente sovrapposte per ogni $b < b_c$: è la degenerazione del triangolo equilatero frustrato.

2. **Sulla retta $J = J'$ (equilatero) la degenerazione B–C persiste per ogni $b < b_c$,** non solo a $b = 0$ (Figura 5d). L'equilatero è quindi il caso *peggiore* per un test dell'ansatz, non il più semplice: la scelta di partire dall'isoscele con $J \neq J'$ è preferibile anche per questo motivo, oltre che per la maggiore generalità.
3. **A $b = b_c$ il gap si chiude esattamente (§8):** è l'analogo del punto $b/J = 2$ del dimero dove l'ansatz PMA-1q·1 mostra il fallimento strutturale già documentato nella Parte 1. Ci si aspetta un comportamento qualitativamente simile per l'estensione a 3 qubit dell'ansatz PMA in prossimità di $b_c(J, J')$.

A Riepilogo delle formule

Quantità	Formula
Identità di scambio	$\sigma_1 \cdot \sigma_2 = 2P_{12} - \mathbb{I}$
Casimir della coppia base	$\mathbf{S}_{12}^2 = \mathbb{I} + P_{12}$
Condizione di isoscele	$[H, \mathbf{S}_{12}^2] = 0 \iff J'_{23} = J'_{31}$
Energia generale	$E(S_{12}, S, M) = 2(J - J')S_{12}(S_{12} + 1) + 2J'S(S + 1) - 3J - \frac{3}{2}J' + 2bM$
Multipletto A ($S_{12} = 1, S = 3/2$)	$E_A(b, M) = J + 2J' + 2bM$
Multipletto B ($S_{12} = 1, S = 1/2$)	$E_B(b, M) = J - 4J' + 2bM$
Multipletto C ($S_{12} = 0, S = 1/2$)	$E_C(b, M) = -3J + 2bM$
Campo critico (da C)	$b_c = 2J + J'$, valido per $J \geq J'$
Campo critico (da B)	$b_c = 3J'$, valido per $J' \geq J$
Nessun crossing	$J' < \min(-2J, 0)$